

การติดตั้งเว็บดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์บนระบบปฏิบัติการลินุกซ์

1. สิ่งที่ต้องการในการติดตั้ง

- พื้นฐานความเข้าใจในคำสั่งของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (Unix command) ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) และภาษาเอสคิวแอล(SQL)
- ความรู้ในเรื่องที่ซีพีไอเน็ตเวิร์ก(TCP/IP network)
- ความรู้ในเรื่องส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการลินุกซ์(Linux operating system) ที่ทำการติดตั้งโปรแกรม
- เพ็กเกจที่จำเป็นสำหรับการคอมไพล์โปรแกรมบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์

2. เพ็กเกจที่ใช้ในการติดตั้ง

2.1 มายเอสคิวแอล(MySQL)

นำมาใช้เป็นดาต้าเบสเซิร์ฟเวอร์สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <http://www.mysql.com> ในการดาวน์โหลดเลือกไฟล์ที่ผ่านการคอมไพล์แล้วซึ่งจะเป็นไบนารีไฟล์

2.2 อปาเช่(Apache)

นำมาใช้เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <http://www.apache.org> หากระบบปฏิบัติการที่ใช้เป็น เรดแฮทลินุกซ์ (RedHat linux) จะมีเพ็กเกจของอปาเช่ติดตั้งมาด้วย

2.3 ฟิเอชพี(PHP)

นำมาใช้เป็นตัวแปลภาษาฟิเอชพี(PHP) ที่ใช้ในการเขียนสคริปต์ควบคุมการทำงานของเว็บเพจ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ <http://www.php.net>

3. การติดตั้งมายเอสคิวแอล(MySQL)

หลังจากทำการดาวน์โหลดเพ็กเกจที่ต้องการเก็บเอาไว้ในโฟลเดอร์ /tmp เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้งมายเอสคิวแอล (MySQL) ถ้าหากว่าเพ็กเกจที่ดาวน์โหลดมานั้นเป็นชนิด อาร์พีเอ็ม (RPM) จะสามารถติดตั้งได้ง่ายบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์ของเรดแฮท (RedHat linux) อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าระบบปฏิบัติการที่ใช้ไม่ใช่เรดแฮทลินุกซ์ (RedHat linux) จะต้องทำการดาวน์โหลดเพ็กเกจที่เป็นชนิดไบนารีเพื่อใช้ในการติดตั้ง

3.1 การติดตั้งเพ็กเกจที่เป็นชนิดอาร์พีเอ็ม(RPM Installation)

ในการติดตั้งผู้ที่สามารถทำการติดตั้งโปรแกรมลงไปได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิ์สูงสุดในระบบ(Root) จึงจะสามารถทำการติดตั้งเพ็กเกจได้โดยทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

```
$ cd /tmp
```

```
$ su
# rpm -uvh MySQL*
```

เมื่อทำการติดตั้งดังนี้แล้วเป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้งแพ็คเกจที่เป็นชนิด อาร์พีเอ็ม(RPM) แต่มีข้อแม้ว่าระบบปฏิบัติการที่ใช้นั้นจะต้องเป็น เรดแฮทลินุกซ์ (RedHat linux) เท่านั้นจึงจะทำการติดตั้งด้วยวิธีนี้ได้

3.2 การติดตั้งแพ็คเกจที่เป็นชนิดไบนารี(Binary Installation)

ถ้าหากว่าทำการดาวน์โหลดแพ็คเกจที่เป็นไบนารีมานั้นจะต้องทำการแตกแพ็คเกจที่ดาวน์โหลดมานั้นออกไปเก็บไว้ที่ /usr/local ในที่นี้แพ็คเกจที่ดาวน์โหลดมานั้นชื่อ mysql-3.22.21-pc-linux-gnu-i686.tar.gz ซึ่งการแตกแพ็คเกจออกมานั้นทำได้ดังนี้

```
$ cd /usr/local
$ su
# tar -zxvf /tmp/ mysql-3.22.21-pc-linux-gnu-i686.tar.gz
```

หลังจากทำการแตกแพ็คเกจออกมาแล้วทุกอย่างจะถูกนำไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ mysql-3.22.21-pc-linux-gnu-i686 เราสามารถสร้างชื่อเล่นให้แก่โฟลเดอร์นี้เป็น mysql เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกใช้งานได้ดังนี้

```
$ ln -s mysql-3.22.21-pc-linux-gnu-i686.tar.gz mysql
```

ถ้าหากว่าทำการติดตั้ง มายเอสคิวแอล เวอร์ชันใหม่ก็สามารถที่จะทำการแตกแพ็คเกจไว้ที่โฟลเดอร์อื่นแล้วเปลี่ยนลิงค์ให้ชี้ไปยังโฟลเดอร์ที่เป็นเวอร์ชันใหม่นี้ได้เช่นกัน หลังจากที่ได้ทำการติดตั้งมายเอสคิวแอล (MySQL) เรียบร้อยแล้ว ทำการสร้างผู้ใช้งานให้สามารถเรียกใช้งานมายเอสคิวแอลได้โดยใช้Linuxconf หรือ useradd เพื่อทำการเพิ่มผู้ใช้งานมายเอสคิวแอล ถ้าหากว่าต้องการเปลี่ยนสิทธิ์ความเป็นเจ้าของมายเอสคิวแอลใดเรกทอรีเป็นของผู้ใช้งานมายเอสคิวแอลและผู้ใช้งานที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับรูท (root) สามารถทำได้ดังนี้

```
# cd /usr/local
# chown -R mysql:root mysql-3.22.21-pc-linux-gnu-i686 mysql
```

ต่อจากนั้นทำการเรียกใช้สคริปต์เพื่อทำการกำหนดค่าเริ่มต้นให้แก่มายเอสคิวแอลค่าเบสซึ่งผู้ใช้งานมายเอสคิวแอลจะเป็นผู้กระทำโดยจะต้องเข้าสู่ระบบด้วยแอคเคาต์ (account) ของตนเองแล้วปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

```
# su mysql
$ cd mysql
$ scripts/mysql_install_db
$ exit
```

ถ้าหากไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆขึ้นแสดงว่าสามารถใช้งานได้ตามต้องการ

3.2.1 กำหนดให้มายเอสคิวแอลเริ่มการทำงานโดยอัตโนมัติ

ในแฟ้มแก้ไขของมายเอสคิวแอลที่ทำการดาวน์โหลดมานั้นจะมีไฟล์สคริปต์(startup script) ชื่อว่า mysql.server ให้ทำการก๊อปปี้ไฟล์ดังกล่าวไปเก็บไว้ยัง /etc/rc.d/init.d ดังนี้

```
# cd /etc/rc.d/init.d
```

```
# cp /usr/local/mysql/support-files/mysql.server mysql
```

หลังจากนั้นทำการกำหนดคุณสมบัติของไฟล์ที่ก๊อปปี้มานี้ให้สามารถทำการประมวลผล (executable) ได้ดังนี้

```
# chmod +x mysql
```

ขั้นตอนสุดท้ายคือการใช้ chkconfig ทำการเพิ่มมายเอสคิวแอลเข้าไปในบริการของระบบดังนี้

```
# /sbin/chkconfig --del mysql
```

```
# /sbin/chkconfig --add mysql
```

3.3 ทำการทดสอบมายเอสคิวแอล(Testing MySQL)

ในแฟ้มแก้ไขมายเอสคิวแอลนั้นมีตัวอย่างคำสั่งเบสมาให้คือ test และคำสั่งเบสภายในของมายเอสคิวแอลที่ใช้สำหรับเก็บสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้แต่ละคน ทดสอบว่ามายเอสคิวแอลที่ทำการติดตั้งนั้นสามารถทำงานได้โดยสั่งให้มายเอสคิวแอลเริ่มทำงานดังนี้

```
# /etc/rc.d/init.d/mysql start
```

เมื่อมายเอสคิวแอลทำงานได้ ขั้นตอนต่อไปคือการสั่งให้ mysqld ที่อยู่ในโฟลเดอร์ /var/lib/mysql ทำงานถ้าหากทำการติดตั้งมายเอสคิวแอลแบบไบนารีด้วยตัวเองโปรแกรม mysqld นี้จะอยู่ในโฟลเดอร์ /usr/local/bin ทำการสั่งให้มายเอสคิวแอลโคลเอนท์ทำงานดังนี้

```
# mysql
```

หลังจากนั้นจะปรากฏมายเอสคิวแอลคอมมาน์ขึ้นที่หน้าจอดังนี้

```
mysql >
```

หลังจากนั้นใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อสั่งให้มายเอสคิวแอลแสดงคำสั่งเบสทั้งหมดที่มี

```
mysql > show databases;
```

มายเอสคิวแอลจะแสดงคำสั่งเบสทั้งหมดที่มีดังนี้

```
+-----+
| Database |
+-----+
| mysql    |
| test     |
+-----+
```

เมื่อต้องการออกจากการใช้งานมายเอสคิวแอลใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

```
mysql > exit;
```

```
Bye
```

3.4 เปลี่ยนพาสเวิร์ดของแอดมิน(Admin)

หลังจากมายเอสคิวแอลสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ให้ทำการเปลี่ยนพาสเวิร์ดของแอดมินโดยใช้มายเอสคิวแอลแอดมินดังต่อไปนี้

```
# mysqladmin -u root password newpassword
```

4. การติดตั้งอพาเซิร์ฟเวอร์(Apache)

ทำการดาวน์โหลด อพาเซ (Apache) มาเก็บไว้ในโฟลเดอร์ /tmp แล้วรูด(root)เป็นผู้ติดตั้งดังต่อไปนี้

```
$ cd /tmp
$ tar -zxvf apache_1.3.6.tar.gz
$ cd apache_1.3.6
$ ./configure --sysconfdir=/etc/httpd \
    --datadir=/home/httpd \
    --logfiledir=/var/log/httpd \
    --enable-module=most \
    --enable-shared=max \
    --disable-rule=WANTHSREGEX
```

จากคำสั่งด้านบนเป็นการสั่งให้ไฟล์คอนฟิกส์ของอพาเซเก็บไว้ที่ /etc/httpd ไฟล์ข้อมูล (เอกสารเอชทีเอ็มแอล, ซีจีไอไคเรคทอรี) เก็บไว้ที่ /home/httpd ของรูด (root) ต่อจากนั้นเป็นการสั่งให้อพาเซเปิดการทำงานของโมดูลทั้งหมดขึ้นตอนต่อไปทำการคอมไพล์โดยใช้

```
$ make
```

แล้วเปลี่ยนผู้ใช้งานให้เป็นรูด(root) เพื่อทำการก๊อปปี้ไฟล์

```
$ su
```

```
# make install
```

ในขั้นตอนนี้จะมีข้อความต่างๆแสดงการติดตั้งอพาเซที่หน้าจอจนกระทั่งการติดตั้งเสร็จเรียบร้อย หากใช้ระบบปฏิบัติการของเรดแฮทให้สร้าง symlink จาก /usr/local/apache/bin/apachectl ไปยัง /etc/rc.d/init.d/httpd ดังนี้

```
# ln -s /usr/local/apachectl /etc/rc.d/init.d/httpd
```

จากนั้นทำการเพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ลงไปไฟล์ดังนี้

```
# chkconfig: 2345 10 90
```

```
# description: Activates/Deactivates Apache Web Server
```

ขั้นตอนสุดท้ายคือการสั่งให้ไฟล์ chkconfig ทำงานอัตโนมัติเมื่อระบบเริ่มทำงานดังนี้

```
# /sbin/chkconfig --del httpd
```

```
# /sbin/chkconfig --add httpd
```

4.1 การคอนฟิกสื่อบาง

ทำการแก้ไขในไฟล์ httpd.conf ดังต่อไปนี้

- Port 80
- Directoryindex index.html index.shtml index.cgi index.phtml index.php3
- AddType application/x-httpd-php3 .php3 .phtml
- AddType application/x-httpd-php3-source.php3

ส่วนการแก้ไขอื่นๆสามารถอ่านได้จากเอกสารที่แนบมาให้พร้อมกับออบาเซิร์ฟเวอร์

4.2 การทดสอบการทำงานของออบาเซิร์ฟเวอร์

ถ้าหากว่าใช้ระบบปฏิบัติการของเรดแฮทให้ทำการทดสอบการทำงานดังนี้

```
# /etc/rc.d/init.d/httpd start
```

นอกเหนือจากนี้ให้ทำการทดสอบการทำงานดังนี้

```
# /usr/local/bin/apachectl start
```

จากนั้นใช้เว็บเบราว์เซอร์เรียกไปยังเซิร์ฟเวอร์ถ้าหากว่าสามารถเปิดหน้าเว็บเพจต้อนรับเข้าสู่การใช้งานออบาเซิร์ฟเวอร์ได้แล้วแสดงว่าออบาเซิร์ฟเวอร์สามารถทำงานได้ หรือสามารถตรวจสอบดูว่าโปรเซสออบาเซิร์ฟเวอร์ทำงานอยู่หรือไม่ดังนี้

```
# ps ax | grep httpd
```

หลังจากใช้คำสั่งเรียกดูแล้วจะแสดงผลออกมาดังนี้

```
14362 ? s 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
```

```
14364 ? s 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
```

```
14365 ? s 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
```

```
14366 ? s 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
```

```
14367 ? s 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
```

```
14368 ? s 0:00 /usr/local/apache/bin/httpd
```

การหยุดการทำงานของออบาเซิร์ฟเวอร์เพื่อการติดตั้งพีเอชพีเมื่อใช้ระบบปฏิบัติการของเรดแฮทสามารถทำได้ดังนี้

```
# /etc/rc.d/init.d/httpd stop
```

นอกเหนือจากนี้สามารถหยุดการทำงานได้ดังนี้

```
# /usr/local/bin/apachectl stop
```

5. การติดตั้งพีเอชพี(PHP)

หลังจากที่ทำการดาวน์โหลดพีเอชพีแพ็คเกจมาเก็บไว้ที่ /tmp เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ทำการติดตั้งโดยที่รูท (root) เป็นผู้ติดตั้งดังต่อไปนี้

```
$ cd /tmp
$ tar -zxvf php-3.0.7.tar.gz
$ cd php-3.0.7
$ ./configure --with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs \
    --with-config-file-path=/etc/httpd \
    --with-mysql \
    --with-gd \
    --with-zlib \
    --with-system-regex
```

การคอนฟิกส์นี้จะทำการคอมไพล์แล้วเพิ่มโมดูลเข้าไปในอปาเชให้เอง ไฟล์คอนฟิกส์จะถูกเก็บเอาไว้ที่ /etc/httpd สิ่งที่ต้องทำถ้าหากว่าทำการติดตั้งไว้ยังที่ที่แตกต่างจากนี้คือ

- เปลี่ยน --with-apxs=/usr/local/apache/bin/apxs เป็นตำแหน่งที่เก็บ apxs เอาไว้ถ้าหากว่าลงอปาเช่จากแพ็คเกจอาร์พีเอ็มจะเก็บเอาไว้ที่ /usr/sbin/apxs
- ถ้าหากว่าทำการติดตั้งมายเอสคิวแอลจากแพ็คเกจที่เป็น ไบนารีก็ควรที่จะเปลี่ยน --with-mysql ไปเป็น --with-mysql=/usr/local/mysql
- ถ้าหากว่ายังไม่มี GD library ให้ทำการเอาบรรทัด --with-gd ออก

หลังจากสั่งให้คอนฟิกส์สคริปต์ทำงานแล้วสามารถสร้างพีเอชพีโดยการทำงาน make ดังนี้

```
$ make
```

ถ้าหากว่าการทำงานเสร็จสมบูรณ์โดยไม่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นก็จะเปลี่ยนเป็นรูทและติดตั้งพีเอชพี ดังนี้

```
$ su
```

```
# make install
```

หลังจากนั้นพีเอชพีจะถูกเรียกใช้งานเมื่ออปาเช่ทำงาน

5.1 การคอนฟิกส์พีเอชพี

ทำการก๊อปปี้ไฟล์คอนฟิกส์พีเอชพีไปเก็บไว้ที่ /etc/httpd ดังนี้

```
# cp php3.ini-dist /etc/httpd/php.ini
```

เสร็จแล้วทำการเรียกใช้งานอปาเช่ใหม่อีกครั้งดังนี้

```
# /etc/rc.d/init.d/httpd start
```

```
# /usr/local/apache/bin/apachectl start
```

ถ้าหากไม่เกิดข้อผิดพลาดแสดงว่าการทำงานของพีเอชพีเสร็จสมบูรณ์ทำการทดสอบว่าสามารถทำงานจริงเพื่อความแน่ใจโดยสร้างหน้าเพจเพื่อทดสอบ

5.2 การทดสอบพีเอชพี

ทำการสร้างไฟล์พีเอชพีเก็บไว้ใน /home/httpd/htdocs ตั้งชื่อว่า test.php3 ซึ่งมี code ดังนี้

```
<html>
<head>
<title> My First PHP Page</title>
</head>
<body>
<? Echo "Hello World"; ?>
</body>
</html>
```

หลังจากนั้นใช้บราวเซอร์เปิดดูไฟล์ที่สร้างขึ้นมาจะต้องเห็นคำว่า Hello World ปรากฏขึ้นมาเท่านั้นถ้าการทำงานเป็นไปตามนี้แสดงว่าการทำงานของพีเอชพีเสร็จสิ้นสมบูรณ์